Memorial de Cálculo — Capacidade de Carga de Estaca

Exemplo — estaca escavada (EX-01)

1. Identificação do projeto

Projeto: Exemplo — estaca escavada

Código: EX-01

Cliente: —

Local: —

Documento gerado em: 16/10/2026, 09:42

Software: STARKX 0.1.0

MODO DE CÁLCULO: fórmulas publicadas (Aoki-Velloso 1975; Décourt-Quaresma 1978/1996; Teixeira 1996).

STARKX — software livre (AGPL-3.0). Resultados de pré-dimensionamento: conferência e responsabilidade técnica do engenheiro habilitado.

1A. Escopo — o que é cálculo de projeto vs MVP

ESCOPO DO DOCUMENTO (projeto vs MVP):

• Capacidade geotécnica Aoki-Velloso / Décourt-Quaresma / Teixeira pelas fórmulas publicadas, com traces — validada contra cálculo independente.

• Grupo rígido N/Mx/My e Padm do grupo com η informada — uso de projeto; sem η, Padm_g é apenas INDICATIVO.

• Armadura de estaca: compressão centrada ou flexo-compressão por integração da seção e cortante pelo Modelo I (NBR 6118); sem efeitos de 2ª ordem.

• Bloco rígido por bielas e tirantes (Blévot; NBR 6118 22.7); bloco flexível verificado à punção — o cálculo como placa fica com o projetista.

• Recalque, atrito negativo (força/down-drag), NA Padm e LLM/OCR — fora de escopo.

• Com pilar, o produto usa bloco de coroamento (1E+); não apoia o pilar diretamente no fuste.

Este memorial não substitui ART/RRT nem a análise do engenheiro responsável técnico.

STARKX — software livre (AGPL-3.0). Resultados de pré-dimensionamento: conferência e responsabilidade técnica do engenheiro habilitado.

1B. Dados gerais de projeto e normas (NBR 6118 / NBR 6122)

Concreto: C30 (blocos / elementos gerais); C20 (estacas / infraestrutura profunda).

Aço estrutural: CA-50 (longitudinal) / CA-60 (transversal).

Tamanho máximo do agregado: 30.0 mm; Concreto magro de limpeza: 10.0 cm.

Estados limites e normas regulamentadoras aplicáveis:

• ABNT NBR 6118:2023 (Projeto de estruturas de concreto)

• ABNT NBR 6122:2019 (Projeto e execução de fundações)

• ABNT NBR 7480:2022 (Aço destinado a armaduras de concreto armado)

• ABNT NBR 8800:2024 (Projeto de estruturas de aço e mistas)

Parâmetro de Projeto	Especificação Adotada
Concreto estrutural (blocos / sapatas)	C30
Concreto estacas / fuste	C20

Aço de armadura	CA-50 (longitudinal) / CA-60 (transversal)
Cobrimento nominal superior	5.00 cm
Cobrimento nominal inferior	5.00 cm
Cobrimento nominal lateral	5.00 cm
Cobrimento nominal frontal	5.00 cm
Cobrimento nominal arranques de pilares	5.00 cm
Tamanho máximo do agregado graúdo	30.0 mm
Espessura de concreto magro / limpeza	10.0 cm

2. Dados do local

Nível d'água: não informado

3. Dados da estaca

Tipo: Escavada

Diâmetro: 30.0 cm

Comprimento L (a partir do topo): 7.60 m

Topo da estaca abaixo da cota 0: 0.40 m

Cota de ponta no SPT: 8.00 m

Área adotada no cálculo: 706.86 cm² (0.070686 m²)

Perímetro adotado no cálculo: 94.25 cm (0.9425 m)

4. Dados geotécnicos (resumo)

Número de camadas SPT: 10

Carga de projeto / solicitação de referência: 150.00 kN

4B. Descrição de cargas (Ações atuantes)

Esforços axiais, momentos fletores e cortantes atuantes:

Elemento	Axial N (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Vx (kN)	Vy (kN)	Mt (kN·m)
P01	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5. Sondagem

Perfil SPT adotado (valores por metro):

Profundidade (m)	NSPT	Solo
1.00	3	Argila
2.00	4	Argila
3.00	6	Argila arenosa
4.00	8	Argila arenosa
5.00	10	Silte argiloso
6.00	13	Silte argiloso

7.00	16	Silte arenoso
8.00	20	Silte arenoso
9.00	24	Silte arenoso
10.00	28	Silte arenoso

6. Metodologia adotada

Capacidade de carga estimada por métodos semi-empíricos baseados em SPT (Aoki-Velloso, Décourt-Quaresma e Teixeira), conforme implementação do STARKX.

Modo de cálculo: fórmulas publicadas (Aoki-Velloso 1975; Décourt-Quaresma 1978/1996; Teixeira 1996).

Critério governante: mínimo dos métodos.

Os valores numéricos deste memorial são os emitidos pelo calculation-engine; não há reinterpretação no gerador do memorial.

7. Parâmetros adotados

Aoki-Velloso — FS: 2.00; % ponta: 100.0; % fuste: 100.0

Décourt-Quaresma — α%: automático (catálogo); β%: automático (catálogo)

Teixeira — FS: 2.00; % ponta: 100.0; % fuste: 100.0

8. Cálculos (resumo na ponta)

Comprimento L: 7.60 m · cota de ponta no SPT: 8.00 m.

SPT pré-processado na ponta — P=15, Q=20, R=8, S=20, T=18, U=10.

Detalhamento linha a linha dos métodos está disponível nos traços do motor (auditoria).

Quantidade de traços registrados: 9.

9. Comparação entre métodos

Capacidade admissível estimada na ponta por método:

Método	Rp (kN)	Rl acum. (kN)	Rult (kN)	Padm (kN)
Aoki-Velloso	259.18	126.08	385.26	192.63
Décourt-Quaresma	212.06	179.59	391.65	191.16
Teixeira	203.58	299.33	502.91	251.45

10. Verificações

Padm (média): 211.75 kN

Padm (mínimo): 191.16 kN

Padm governante (Décourt-Quaresma): 191.16 kN

Solicitação de referência: 150.00 kN

Verificação: não aplicável (sem carga de referência) (Padm/N ≈ 1.27)

11. Resultado final (geotécnico)

Adota-se Padm = 191.16 kN conforme critério governante «minimum».

Carga estrutural usual (consulta DEC-09): 300 kN para o tipo/Ø informados. Padm ≤ nominal — sem alerta estrutural do catálogo.

Sem avisos do motor geotécnico.

11A. Blocos sobre estacas (1 pilar(es))

Cada pilar com carga recebe bloco de coroamento (mesmo 1E). Não se apoia o pilar diretamente no fuste.

Total de estacas no projeto: 1.

P01: Padm do grupo é INDICATIVO (η=1, soma simples). Informe η (a UI sugere Converse-Labarre) para usar como verificação de projeto.; Bloco de 1 estaca: a carga passa direto do pilar à estaca; armadura construtiva (estribos horizontais e verticais).

Resumo por pilar

Pilar	N (kN)	Grade	n	Bloco L×B×t (m)	Padm_g (kN)	Veredito
P01	150	1×1	1	0.80×0.80×0.50	191.2	indicativo

12. Armadura (NBR 6122 / NBR 6118 — compressão centrada; sem N-M)

Status: ok_min_connection. Tensão ≤ σlim (NBR 6122 Tab. 4): fuste pode ser não armado; adotada armadura mínima de ligação.

ESCOPO ESTRUTURAL: compressão centrada (sem M/V informados): Nrd = 0,85·fcd·Ac + As·σs(2‰). Sem efeitos de 2ª ordem.

Nd = 210.00 kN; Nrd = 682.46 kN; σ = 2.971 MPa.

As,min = 2.83 cm²; As,calc = 0.00 cm²; As,nec = 2.83 cm²; As,máx = 28.27 cm²; As,ef = 4.71 cm².

Detalhamento: 6 φ 10 mm · Espiral φ 5 mm c/12 cm · c=30 mm · Lgaiola=2.00 m

Longitudinal: 6 φ 10 mm (4.71 cm²).

Transversal: espiral φ 5 mm c/ 12 cm.

Cobrimento = 30 mm; comprimento da gaiola = 2.00 m.

Quantidade de traços estruturais: 5.

12A. Medição e quantitativos (Aço CA-50/CA-60 e Concreto)

Consumo total estimado de aço: 23.56 kg (CA-50: 20.56 kg; CA-60: 3.00 kg, com 10.0% de perdas).

Volume total de concreto estrutural: 0.86 m³; concreto magro de limpeza: 0.06 m³.

Medição de armadura por elemento (corte e dobra)

Elemento	Armadura	Bitola	Qtd × Comp.	Total (m)	Peso líq. (kg)	Com perdas
Bloco P01	Armadura	Ø10 (CA-50)	2 × 3.00 m	6.00	3.70	4.07
Bloco P01	Armadura	Ø10 (CA-50)	2 × 2.40 m	4.80	2.96	3.26
Bloco P01	Armadura	Ø10 (CA-50)	2 × 2.40 m	4.80	2.96	3.26
Bloco P01	Armadura	Ø4.2 (CA-60)	2 × 2.29 m	4.58	0.50	0.55
Estaca P01	Armadura	Ø10 (CA-50)	6 × 2.45 m	14.70	9.07	9.98
Estaca P01	Armadura	Ø5 (CA-60)	1 × 14.49 m	14.49	2.23	2.45

Resumo geral de medição (incluídas perdas de 10% no aço)

Elemento	Ø4.2	Ø5	Ø10	Total Aço (kg)	Concreto (m³)	Limpeza (m³)
Bloco P01	0.55	—	10.58	11.13	0.32	0.06
Estaca P01	—	2.45	9.98	12.43	0.54	0.00
TOTAIS DA	0.55	2.45	20.56	23.56	0.86	0.06

13. Conclusão

Para a estaca Escavada □ 30.0 cm com L=7.60 m (ponta SPT @ 8.00 m), a capacidade admissível governante é 191.16 kN.

Verificação de atendimento não aplicável.

Este documento é gerado automaticamente a partir dos motores determinísticos do STARKX e não substitui a análise e a responsabilidade do engenheiro responsável técnico.

14. Notas e responsabilidade técnica

Os métodos semi-empíricos são estimativas; a validação em campo (provas de carga) permanece recomendada conforme boas práticas e NBR 6122.

Parâmetros de solo e tipo de estaca devem ser conferidos pelo projetista.

A emissão de ART/RRT e a assinatura profissional são de responsabilidade do usuário habilitado — o STARKX não as substitui.

ESCOPO DO DOCUMENTO (projeto vs MVP):

• Capacidade geotécnica Aoki-Velloso / Décourt-Quaresma / Teixeira pelas fórmulas publicadas, com traces — validada contra cálculo independente.

• Grupo rígido N/Mx/My e Padm do grupo com η informada — uso de projeto; sem η, Padm_g é apenas INDICATIVO.

• Armadura de estaca: compressão centrada ou flexo-compressão por integração da seção e cortante pelo Modelo I (NBR 6118); sem efeitos de 2ª ordem.

• Bloco rígido por bielas e tirantes (Blévot; NBR 6118 22.7); bloco flexível verificado à punção — o cálculo como placa fica com o projetista.

• Recalque, atrito negativo (força/down-drag), NA□ Padm e LLM/OCR — fora de escopo.

• Com pilar, o produto usa bloco de coroamento (1E+); não apoia o pilar diretamente no fuste.

Este memorial não substitui ART/RRT nem a análise do engenheiro responsável técnico.

STARKX — software livre (AGPL-3.0). Resultados de pré-dimensionamento: conferência e responsabilidade técnica do engenheiro habilitado.